

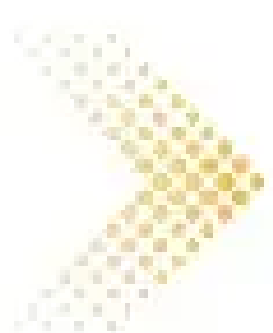


BRIEFING LKS SMK TINGKAT KOTA MALANG

CYBERSECURITY

15 Februari 2023

Adhitya Bhawiyuga, S.Kom., M.Sc.



JADWAL LOMBA

15 FEB 2023

15 FEBRUARY

CAPTURE THE FLAG (CTF)

Waktu pengerjaan : **2,5 jam**

ATTACK-DEFENSE

Waktu pengerjaan : **2 jam**



CAPTURE THE FLAG

Briefing LKS SMK Tingkat Kota Malang
Cybersecurity
2023

CAPTURE THE FLAG

- Peserta diminta untuk mencari data khusus (flag) dengan cara mengeksploitasi celah sistem, menganalisis data atau menyelesaikan permasalahan
- Flag LKS2023Malang{flag}
- Kategori soal
 - Web vulnerability
 - Network traffic analysis
 - Steganography
 - Cryptography
 - Reverse engineering
 - PWN+misc
 - Digital Forensic

PENILAIAN CTF

- Jumlah soal 10 nomor dengan skor bervariasi untuk setiap nomornya
- Scoring dinamis
- Peserta diminta untuk meraih poin sebanyak-banyaknya
- Tidak ada ketentuan mengenai urutan pengerjaan soal maupun jumlah minimal soal yang harus dikerjakan

SCORING DINAMIS

- Skor akan turun untuk soal yang mudah -> banyak yang menyelesaikan
- Parameter nilai
 - Maximum : 1000
 - Minimum : 600
 - Decay : 50
- Referensi : <https://github.com/CTFd/DynamicValueChallenge>

PROSEDUR PELAKSANAAN

- Peserta login ke portal CTF
- Peserta dapat memilih soal CTF yang akan dikerjakan
- Peserta mengirimkan flag yang ditemukan lewat portal CTF
- Penilaian dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jawaban flag yang dikirimkan peserta
- Pada tahap akhir peserta diminta menuliskan laporan (write-up) dan dikirimkan ke email panitia

ATTACK - DEFENSE

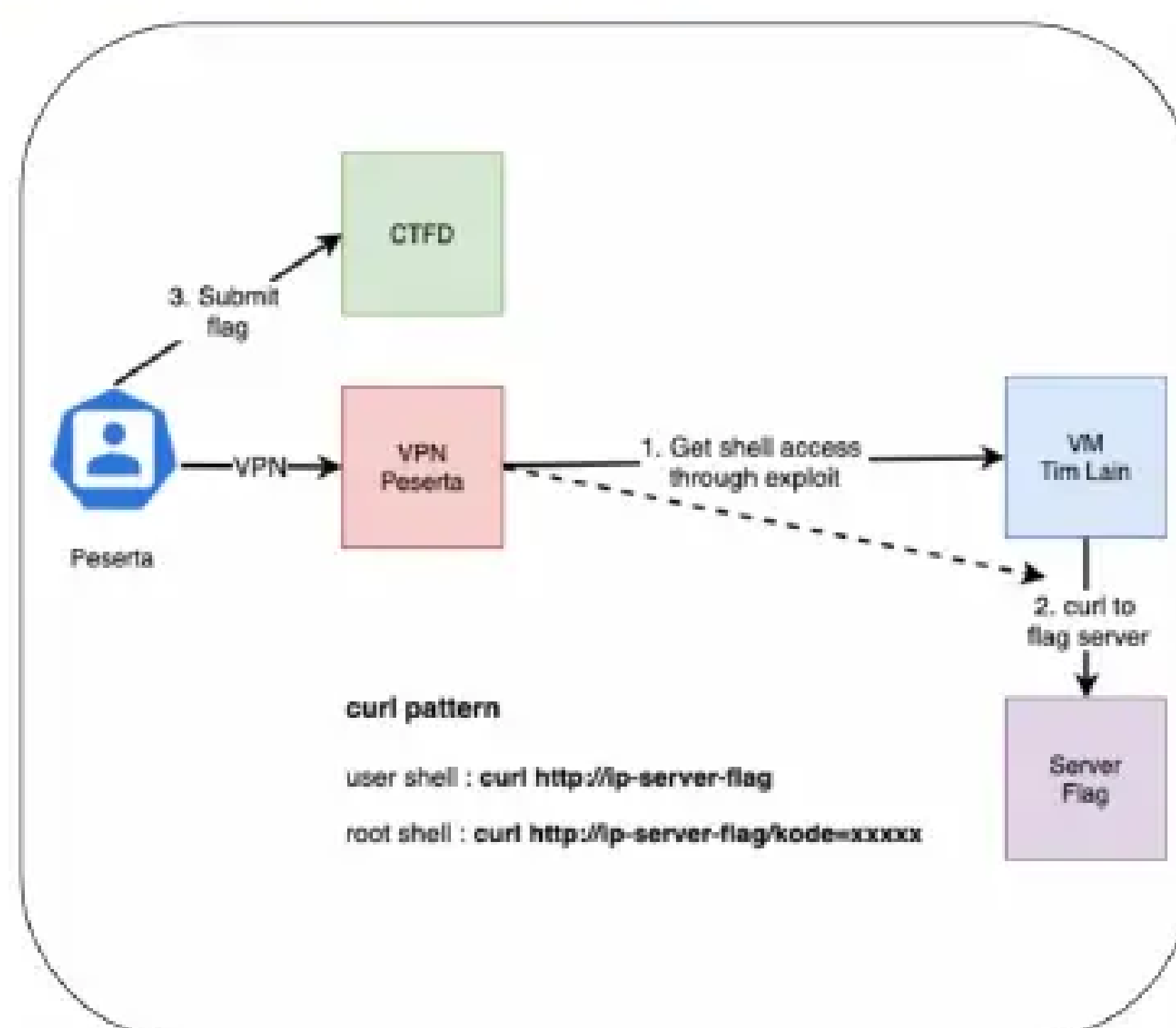
Briefing LKS SMK Tingkat Kota Malang
Cybersecurity
2023



ATTACK-DEFENSE

- Peserta diminta untuk mempertahankan server yang dikelola dari serangan tim lain sekaligus diberikan kesempatan untuk menyerang server tim lain.
- Kategori serangan yang mungkin bisa dilakukan
 - Reconnaissance
 - Reverse engineering
 - Web server based attack
 - Web client based attack
 - Database based attack
 - Privilege escalation
 - Cryptography
 - Malicious software (malware)
 - Exploitation

MEKANISME



MEKANISME

- Peserta mendapatkan daftar tim finalis beserta alamat IP privat VM servernya menjelang sesi attack dimulai
 - Peserta mencoba mendapatkan akses shell (user/root) dari VM server tim lain dengan cara mengeksploitasi setiap celah keamanan yang ada.
 - Setelah mendapatkan akses shell, peserta menjalankan perintah curl ke server flag dari shell VM server korban. Spesifikasi URL adalah sebagai berikut :
 - **curl http://ip-server-flag**
 - **curl http://ip-server-flag/kode/xxx** jika diakses dari shell **root**.
 - Parameter ip-server-flag diberitahukan saat penjelasan awal sesi attack.
 - Parameter kode untuk curl dari shell root didapat dari file yang berada pada directory **/root**.
 - Output dari curl adalah flag unik dari tiap peserta
 - Setelah mendapatkan flag dari korban, peserta dapat mengirimkan ke portal CTFD. Pada portal CTFD sudah disediakan challenge sesuai dengan nama setiap tim finalis.
-

PENILAIAN

- Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan mempertahankan server sendiri sekaligus menyerang server lain
 - Penilaian dilakukan dengan scoring dinamis
-

KETENTUAN LAIN

- Beberapa hal yang tidak diperbolehkan selama sesi
 - Mematikan server yang dikelola
 - Mematikan service-service yang berjalan pada server yang dikelola
 - Melakukan upgrade/instalasi ulang OS server yang dikelola
 - Menghapus authorized_keys user **ubuntu** dan merubah port SSH
 - Menghapus file/melakukan format disk pada server korban
 - Beberapa hal yang diperbolehkan selama sesi
 - Melakukan patching/update/perubahan konfigurasi terhadap service/aplikasi yang berjalan pada server yang dikelola
 - Melakukan instalasi paket tambahan pengamanan server yang dikelola
 - Melakukan scanning terhadap calon korban
 - Melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan server korban
-



TERIMAKASIH

